

3. naloga – Nelinearna minimizacija

Žiga Šircelj
28222072

1 Thomsonov problem

Elektrostatska energija N nabojev na površini krogle je

$$E = \sum_{i>j}^N \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (1)$$

$$= \sum_{i>j}^N \frac{e^2}{4\sqrt{2}\pi\epsilon_0} (1 - \cos\theta_i \cos\theta_j - \sin\theta_i \sin\theta_j \cos(\phi_i - \phi_j))^{-1}, \quad (2)$$

kjer i in j označujeta naboje, ϕ je azimut in θ polarni kot. Za preprostost je en naboj fiksiran na severni pol. Velja

$$E = \min. \quad (3)$$

Da najdemo razporeditev nabojev, uporabimo nelinearno numerično minimizacijo. Jaz sem uporabil Scipy funkcijo `minimize`.

Za začetek sem iskal rešitve za različno število nabojev (1). V prvem primeru sem vse naboje razen tistega na severnem polu enakomerno razporedil po ekvatorju. Za $N = 2$ sta naboja na nasprotnih polih, za $N = 3$ so v isti ravnini v obliki enakostraničnega trikotnika, za $N = 4$ tetraeder itd. To so vse prave rešitve.

Primerjal sem različne metode (Nelder-Mead ali ameba, Powell, metoda konjugiranih gradientov ali CG, BFGS, L-BFGS-B in SLSQP) za različno število nabojev (4,5 in 6, tudi več) za dva začetna pogoji. V prvem primeru se uporabil istega kot prej (vsi razen tistega na severnem polu so na ekvatorju) (2,3 in 4). Za $N = 4$ so vse metode našle globalni minimum (tetraeder), za $N = 5$ in $N = 6$ pa le Nelder-Mead in Powell (na slikah za Powell metodo je modro obarvan naboj narobe postavljen in ne vem zakaj in ne znam rešiti, toda ostali naboji so prav, saj je energija res minimalna; to velja za celotno poročilo). Potem sem poskusil podoben začetni pogoj, le da so naboji na vzporednikih pri 60° in 120° (5,6 in 7). Tokrat pa so se vse metode za vsak $N < 10$ našle globalni minimum. Šele pri $N = 10$ je metoda L-BFGS-B končala na lokalnem minimumu, za večje N pa delujeta predvsem le Nelder-Mead in Powell. Če pa dodam še več vzporednikov, pa najdem globalne minime za vseh 6 metod za še večje N .

Primerjal sem še število iteracij, napako (odstopanje od vrednosti na Wikipediji) in hitrost (čas delovanja kode) metod za $N = 16$ in začetnim pogojem, da so vsi naboji razen tistega na severnem polu postavljeni na tri vzporednike (9).

Pogledal sem še podobno, a le za Powell metodo pri različnih N (9). Število iteracij monotonno narašča, kar ni presenetljivo. Napaka v glavnem narašča, vendar tudi malo oscilira. Čas delovanja ima celo neko lepo odvisnost.

2 Semafor

Z numerično minimizacijo lahko rešimo tudi problem optimalne vožnje skozi semafor tako, da čas diskretiziramo na N med seboj enako oddaljenih točk. Potem funkcijo, ki jo minimiziramo, to je

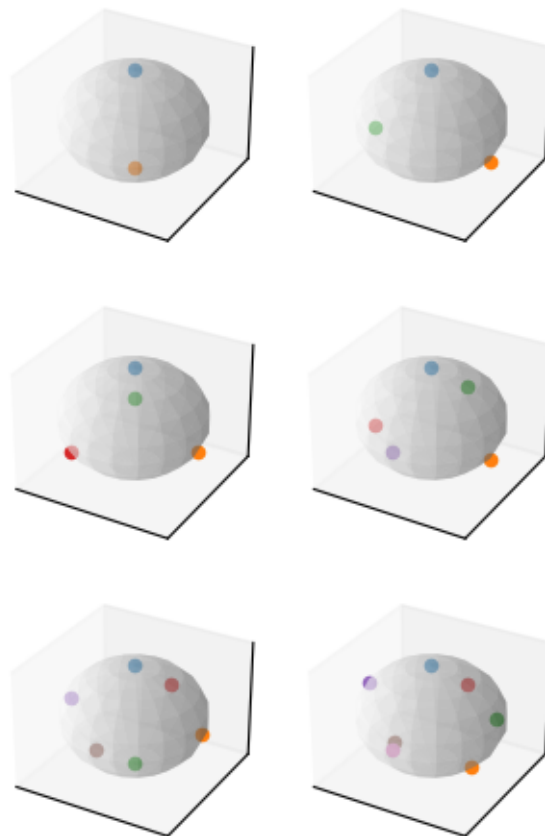
$$F = \int \left(\frac{dv}{dt}\right)^2 dt - \lambda \int v dt, \quad (4)$$

zapišemo v diskretni obliki z uporabo trapezne formule:

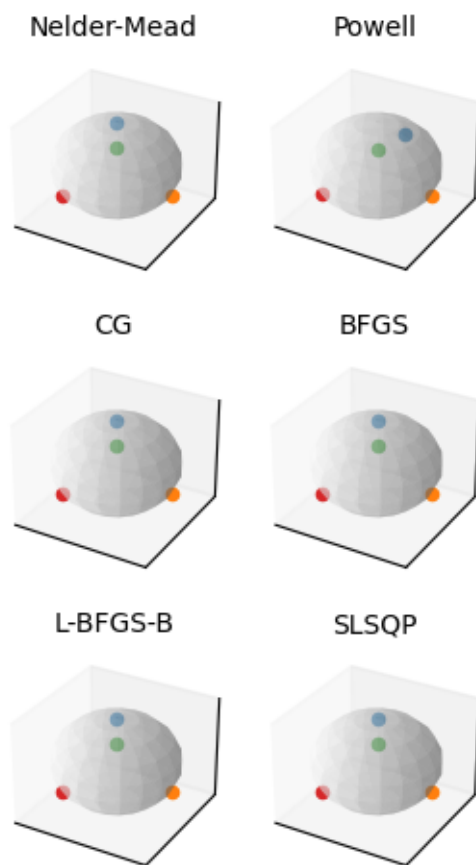
$$F = \frac{1}{2} \frac{(v_1 - v_0)^2}{\Delta t} + \sum_{i=2}^N \frac{(v_i - v_{i-1})^2}{\Delta t} + \frac{1}{2} \frac{(v_N - v_{N-1})^2}{\Delta t} - \lambda \left(\frac{1}{2} v_0 \Delta t + \sum_{i=2}^N v_i \Delta t + \frac{1}{2} v_N \Delta t \right) \quad (5)$$

Za λ izberemo poljubno vrednost in uporabimo poljubno metodo. Dobljenim vrednostim interpoliramo polinom in izračunamo $\int_0^1 v dt$, nato pa z bisekcijo iščemo tak λ , da je $\int_0^1 v dt = 1$. Rezultat je na sliki 10 skupaj z analitičnim (tisti iz naloge 101). Opazimo, da je Lagrangeov multiplikator λ odvisen od N in da je pri večjem N rešitev bližja analitični.

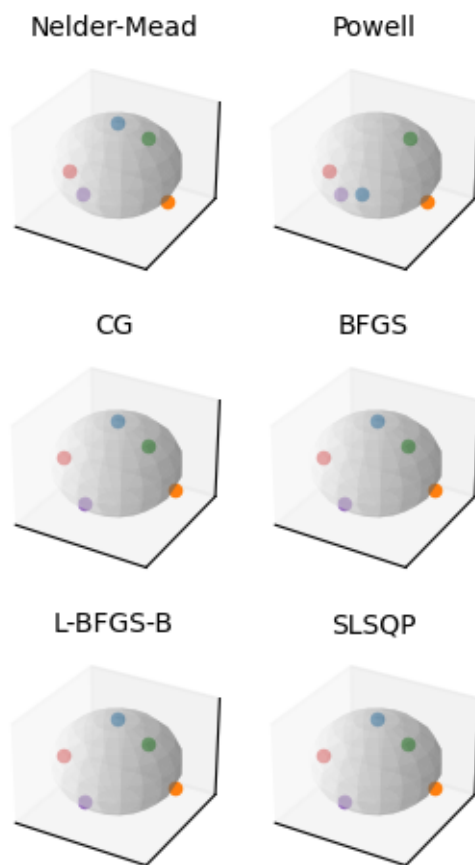
Primer z radarjem lahko rešimo tako, da dodamo člen oblike $e^{\beta(v_i - v_R)}$ in spreminjamo β . Rezultat za različne β skupaj z analitično rešitvijo je na sliki 11. Krivulje lepo skonvergirajo k analitični rešitvi, pri večjih β pa program vrne napako, saj ne more hraniti tako velike številke.



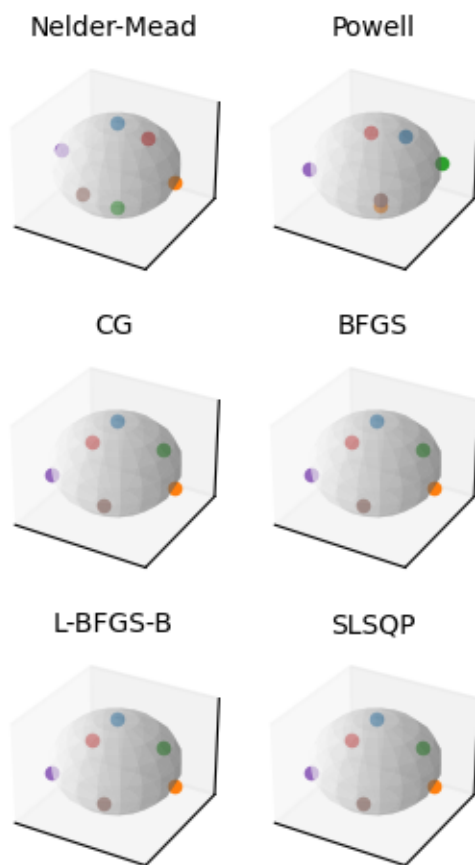
Slika 1: Rešitev z Nelder-Mead metodo za $N = \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po ekvatorju.



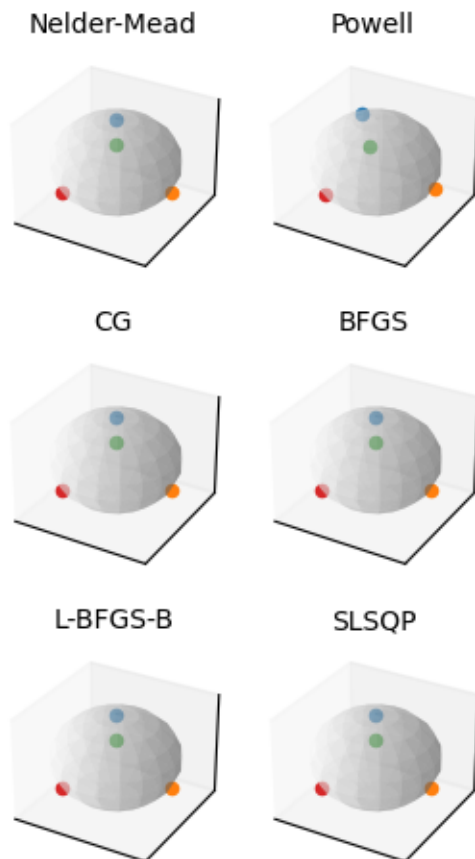
Slika 2: Rešitev z različnimi metodami za $N = 4$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po ekvatorju.



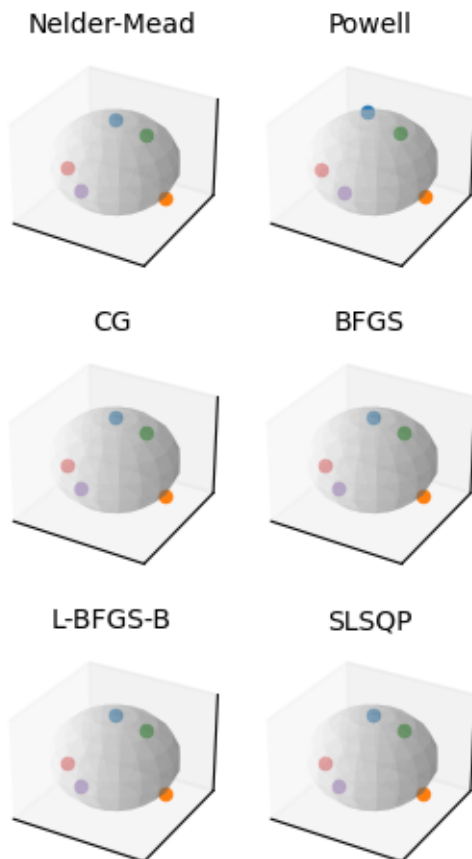
Slika 3: Rešitev z različnimi metodami za $N = 5$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po ekvatorju.



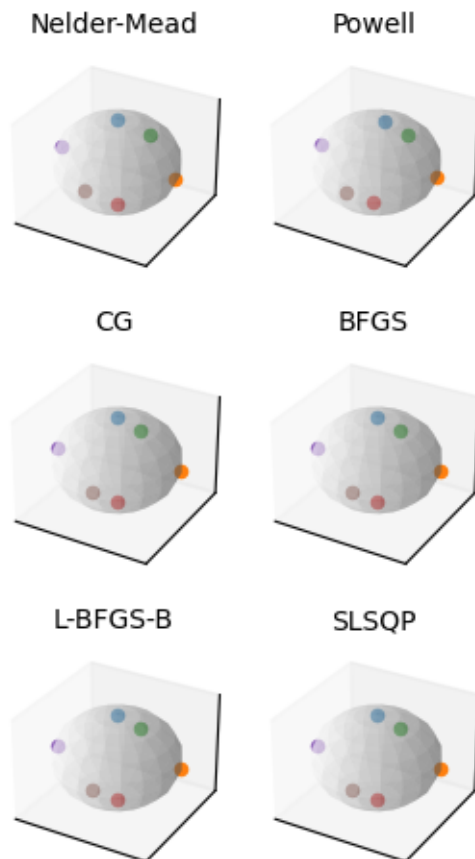
Slika 4: Rešitev z različnimi metodami za $N = 6$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po ekvatorju.



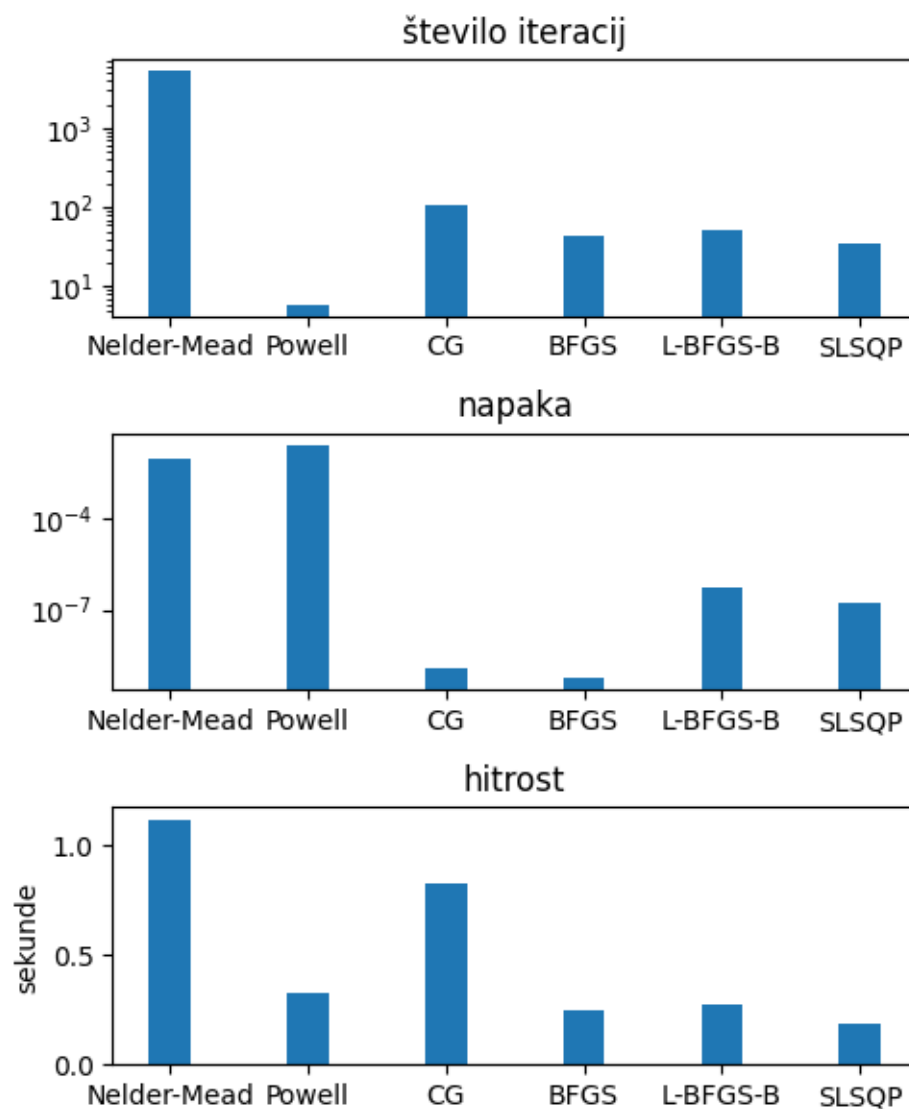
Slika 5: Rešitev z različnimi metodami za $N = 4$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po vzporednikih pri 60° in 120° .



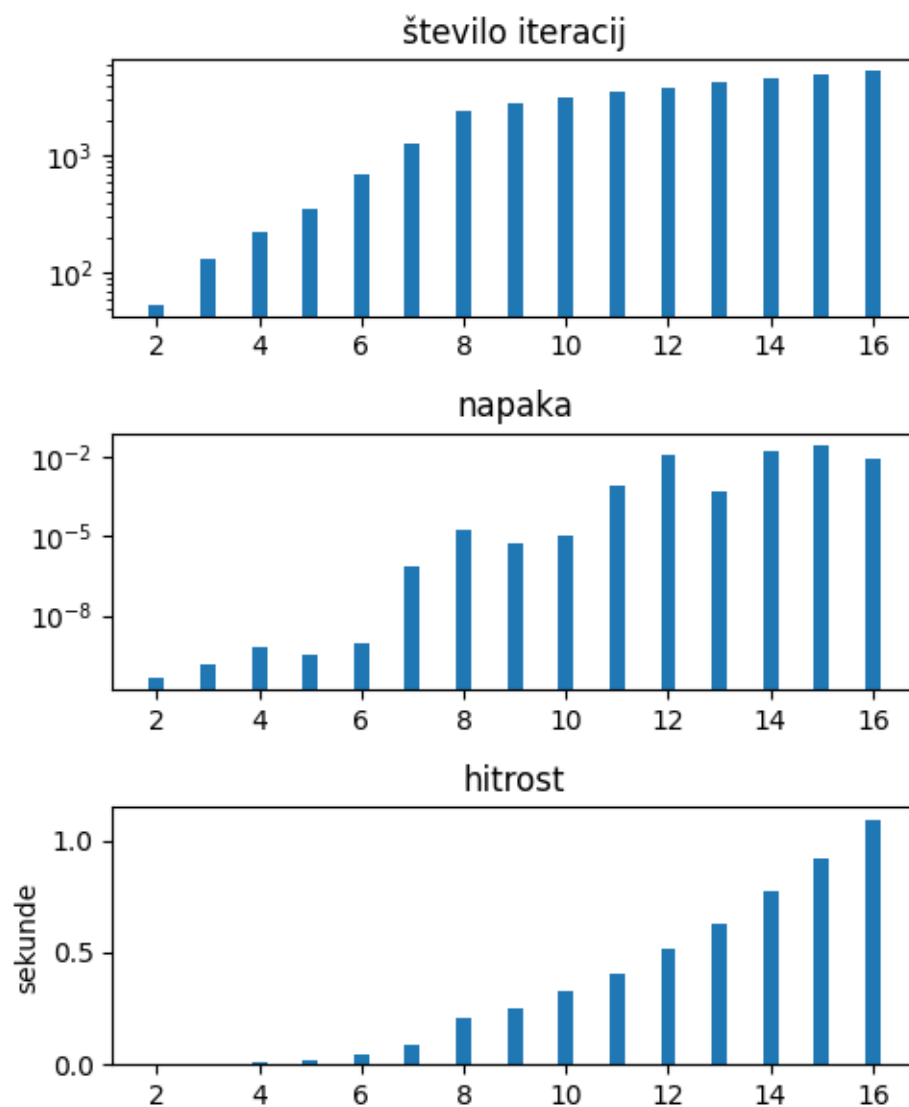
Slika 6: Rešitev z različnimi metodami za $N = 5$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po vzporednikih pri 60° in 120° .



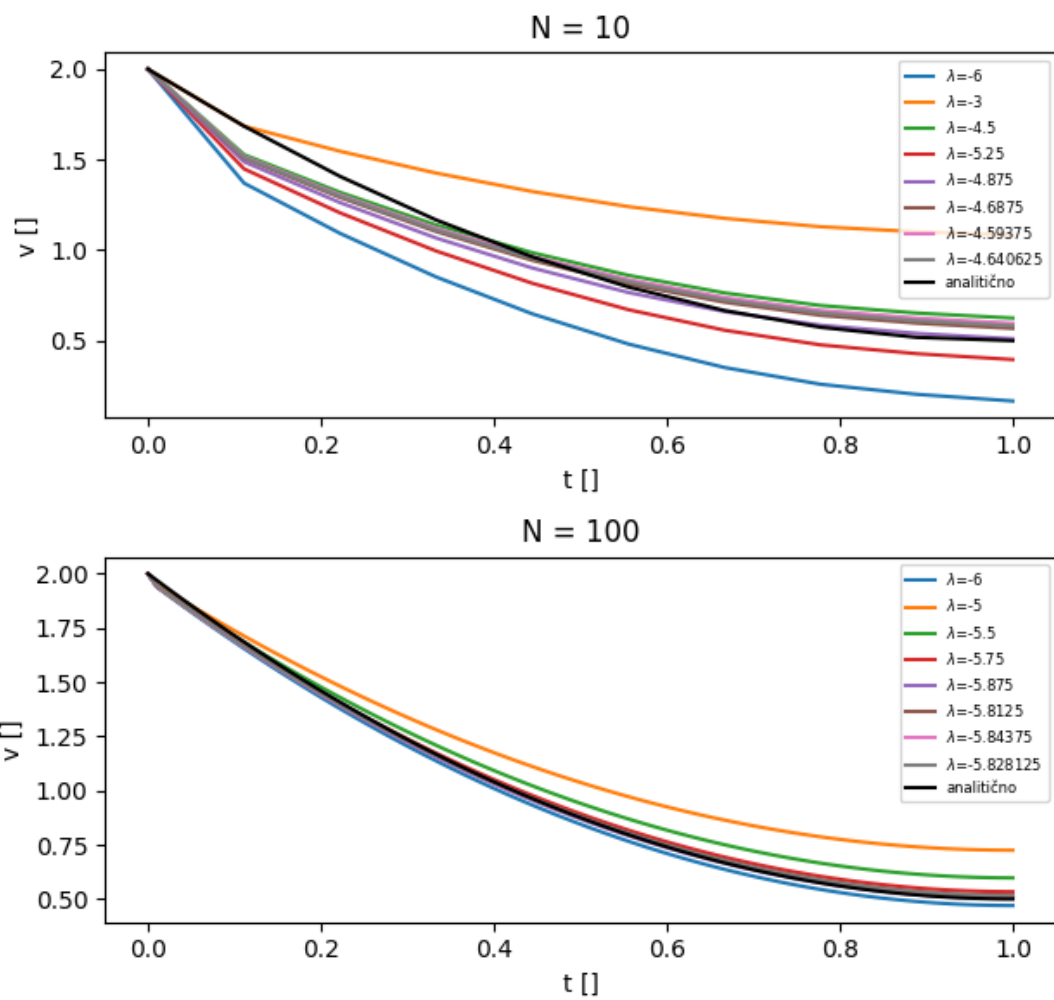
Slika 7: Rešitev z različnimi metodami za $N = 6$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po vzporednikih pri 60° in 120° .



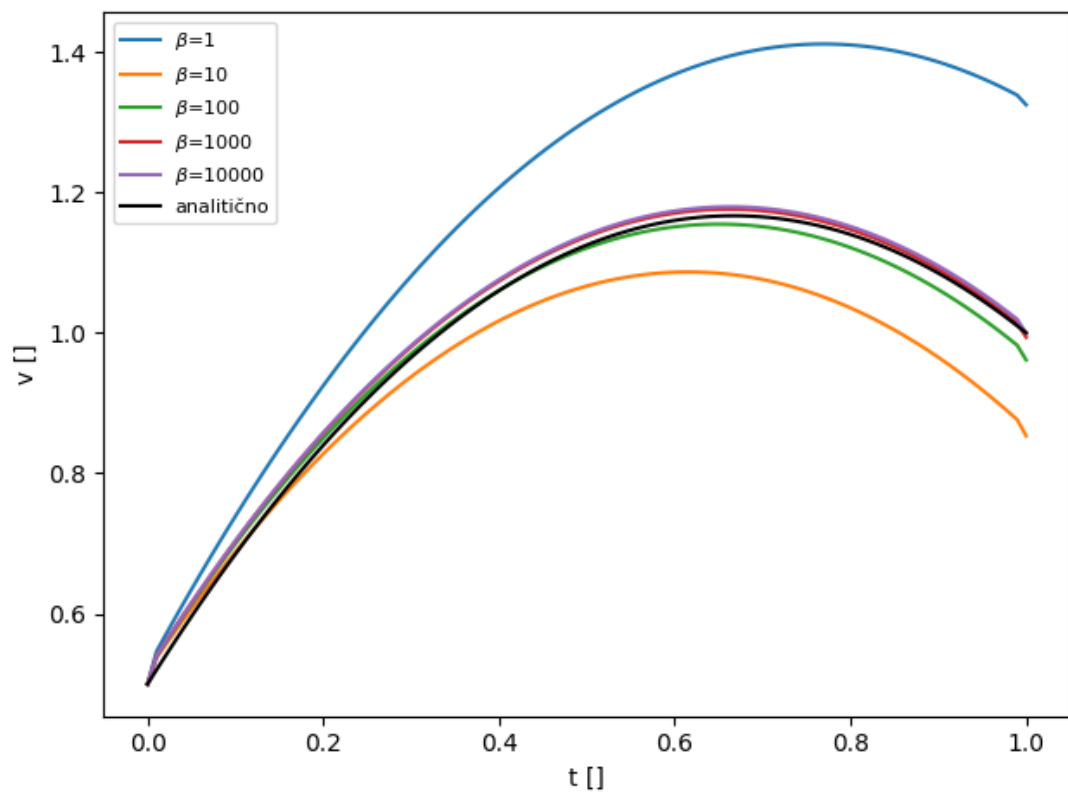
Slika 8: Primerjava števila iteracij, napak in hitrosti različnih metod pri $N = 16$. Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po vzporednikih pri 45° , 90° in 135° .



Slika 9: Primerjava števila iteracij, napak in hitrosti za Powell metodo pri različnih N . Začetna vrednost je, da so vsi razen tistega na severnem polu enakomerno razporejeni po vzporednikih pri 45° , 90° in 135° .



Slika 10: Rešitev za $v_0 = 2$ za $N = 10$, $N = 100$, λ in različne β . Začetni pogoj je premica od $v = 2$ do $v = 0.5$.



Slika 11: Rešitev za $v_0 = 0.5$, $v_R = 1$ in $N = 100$. Začetni pogoj je premica od $v = 2$ do $v = 0.5$.